	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 02 — USAGES** ACTIVITÉ N°01 Les objets autour de moi	

LES SYSTÈMES TECHNIQUES AUTOUR DE MOI

OBJECTIF — Tu sauras repérer les contraintes et les flux matière, énergie, information d'un objet.

L'Académie Technologique mandate ta Maison pour analyser les objets et systèmes techniques de ton quotidien. En tribu, en ville ou à l'école, ils transforment la façon de vivre.
Tu connais déjà la fonction principale et les contraintes, vues en séquence 01. Ici, on ajoute la question qui compte pour l'USAGE : qu'est-ce qui ENTRE dans l'objet, et qu'est-ce qui en SORT ?

❓ ***Un même objet rend-il le même service à tout le monde ?***

D'APRÈS TOI ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

.....

PARTIE 1 — J'observe et je nomme

➤ *Choisis trois objets ou systèmes techniques de ton quotidien. Complète le tableau. La première ligne est un exemple : ne la remplis pas.*

Objet ou système	À quoi il sert	Où on le trouve en NC
EXEMPLE — le robinet d'eau de pluie	distribuer l'eau stockée	maisons rurales, îles
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

➤ *Entoure la bonne réponse.*

Un nom précis vaut mieux qu'un nom vague : vrai / faux

PARTIE 2 — FP et FC de l'objet que je choisis

➤ *Choisis UN des trois objets, puis complète sa fiche. La ligne d'exemple est déjà remplie.*

L'objet que j'analyse : .....

Type	Ce que ça veut dire	Pour mon objet, c'est
EXEMPLE — FP	ce que l'objet DOIT faire	éclairer sans électricité
FP	ce que l'objet DOIT faire	.....
FC 1	une limite à respecter	.....
FC 2	une autre limite	.....

Une contrainte peut porter sur la sécurité, la solidité, le prix, l'encombrement ou l'environnement.

PARTIE 3 — Les flux qui entrent et qui sortent

Un objet technique transforme ou transporte trois choses, et trois seulement : de la MATIÈRE (M), de l'ÉNERGIE (E), de l'INFORMATION (I).

➤ *Complète le tableau pour le même objet. Une case peut rester vide si l'objet ne concerne pas ce flux : écris alors « aucun ».*

Flux	Ce qui ENTRE	Ce qui SORT
EXEMPLE — lampe solaire, E	lumière du soleil	lumière de la LED
Matière (M)	.....	.....
Énergie (E)	.....	.....
Information (I)	.....	.....

PARTIE 4 — Je classe par domaine d'application

➤ *Écris chaque objet dans la colonne qui convient. Chaque objet ne sert qu'une fois.*

Banque de mots (un mot peut servir plusieurs fois, un mot peut ne pas servir) : thermomètre médical · panneau solaire · antenne satellite · machine à laver · vélo électrique · robinet d'eau de pluie · bateau à moteur · four à micro-ondes

Habitat / confort	Énergie / environnement	Communication / info	Transport / mobilité
EXEMPLE — le ventilateur	EXEMPLE — la citerne	EXEMPLE — la radio	EXEMPLE — la pirogue
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

PARTIE 5 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.*

Un même objet peut être indispensable en tribu et inutile en ville, parce que …

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

- La ..... dit ce que l'objet doit faire ; les FC disent ce qu'il doit respecter.
- Trois flux traversent un objet technique : M, ... et I.
- Un flux qui entre n'est pas toujours de la même ..... que celui qui sort.
- Le même objet peut avoir un ..... différent selon qui l'utilise.

« La technologie, c'est la nature transformée par l'intelligence humaine. »